Nome:	Data: 23/09/2026

Prova P1 de Aprendizagem de Máquina - II

Responda com base na aula. Prova individual e SEM CONSULTA. Duração total: 90 minutos.

1) Explique a diferença entre **parâmetros** e **hiperparâmetros** de uma rede neural. (1.5)

2) Uma rede MLP processa um dataset em que **cada instância é representada por 12 atributos**. A rede possui duas camadas ocultas com **6 e 3 neurônios**, respectivamente, e uma camada de saída com **2 neurônios**. Calcule a quantidade de **parâmetros treináveis em cada camada e o total da rede**, considerando pesos e biases. (1.0)

Camada de Entrada: _____

1ª Camada Oculta: _____

2ª Camada Oculta: _____

Camada de Saída: _____

Total: _____

3) Um conjunto de treinamento possui **8.192 instâncias**. O treinamento será realizado com batch_size = 128 durante **30 épocas**: (1.0)

a) Quantas atualizações dos parâmetros serão realizadas em uma época?

b) Quantas atualizações serão realizadas durante todo o treinamento?

4) Explique o papel de cada um dos seguintes elementos durante o treinamento de uma rede neural: **função de perda, gradiente, taxa de aprendizagem**. (1.5)

função de perda: _____

gradiente: _____

taxa de aprendizagem: _____

_____

_____

_____

5) O que é a **convolução** em uma rede CNN? (1.0)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

6) O que é uma **Rede Neural Convolucional (CNN)?** (1.0)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

7) Considere uma camada *Conv2D(filters=16, kernel_size=(3,3))* que recebe uma imagem RGB para ser processada. (2.0)

Quantos filtros existem nesta camada? _____

Qual é a dimensão completa de cada filtro? _____

Quantos mapas de características serão produzidos? _____

Quantos parâmetros treináveis a camada possui? _____

8) Explique por que aumentar apenas a **altura e a largura da imagem de entrada** não aumenta a quantidade de parâmetros treináveis de uma camada convolucional. (1.0)

_____

_____

_____

_____

_____

_____